Desafio Técnico Sinatra Mini

Expansão e Otimização de uma Solução SaaS para Gestão de Vendas

O desafio técnico será realizado em duas etapas, com o objetivo de avaliar sua habilidade em compreender, otimizar e expandir uma solução SaaS simplificada para a gestão de vendas de múltiplas lojas, considerando eficiência, escalabilidade e usabilidade. Como se trata de uma versão simplificada, não é necessário construir funcionalidades de autenticação nem auditoria.

Etapa 1 - Remota: Análise e Expansão da Aplicação

Na primeira etapa, você receberá um arquivo ZIP contendo uma aplicação web já desenvolvida, utilizando Java 17 com Spring Boot e um banco de dados em memória H2. Seu objetivo será compreender a estrutura da aplicação e implementar melhorias e novas funcionalidades conforme os requisitos descritos abaixo.

Requisitos Funcionais

Banco de Dados e Estrutura

- A aplicação já conta com um banco de dados H2 em memória para suportar múltiplas lojas e armazenar dados de vendas.
- Analise a estrutura existente e proponha melhorias para garantir melhor desempenho.

Implementação das APIs

Você deverá implementar as seguintes APIs RESTful com base na estrutura já fornecida:

1. **API de Exportação de Relatório de Vendas**
    - Parâmetros: nome da loja, intervalo de datas (duas datas) e fuso horário.
    - A API deverá gerar e retornar um arquivo CSV contendo o total de vendas por dia dentro do intervalo especificado.
2. **API para Identificar o Maior Intervalo Sem Vendas**
    - Parâmetros: nome da loja e intervalo de tempo (dois timestamps).
    - A API deverá retornar o maior intervalo (dois timestamps) sem vendas no período especificado.
3. **API para Identificar o Dia com Menor Venda**
    - Parâmetros: nome da loja, intervalo de datas (duas datas) e fuso horário.
    - A API deverá retornar o dia com o menor valor total de vendas dentro do intervalo informado.
4. **API de Média de Vendas Diárias por Dia da Semana**
    - Parâmetros: nome da loja, intervalo de datas (duas datas) e fuso horário.
    - A API deverá calcular a média de vendas diária para cada dia da semana (segunda a domingo) dentro do intervalo informado.

Desafios de Arquitetura (Opcional)

Caso julgue relevante, proponha melhorias na arquitetura do sistema para garantir:

- Estratégias para particionamento de dados.
- Utilização de cache para otimizar consultas frequentes.
- Design de APIs escaláveis e processamento assíncrono de grandes volumes de dados.

Requisitos Técnicos

- **Desempenho e Escalabilidade:**
  - Considere que o sistema pode manipular grandes volumes de dados e otimize as consultas conforme necessário.
  - Utilize índices no banco de dados e outras técnicas de otimização.
- **Tecnologias:**
  - A aplicação utiliza Java 17 com Spring Boot e banco de dados H2.
  - Implemente boas práticas de design de APIs RESTful.
- **Entrega:**
  - Organize o código seguindo boas práticas e padrões de mercado.
  - Explique as decisões técnicas e de arquitetura no README.

Etapa 2 - Presencial: Expansão da Solução

Nesta etapa, serão solicitadas a construção de mais três APIs utilizando o código base desenvolvido na Etapa 1.

- O uso de ferramentas baseadas em inteligência artificial (IA) **NÃO** é permitido nesta etapa.
- Você poderá trazer o seu próprio notebook ou utilizar um dos computadores fornecidos pela empresa.

Critérios de Avaliação

1. **Qualidade do Código**: Clareza, organização e uso de boas práticas.
2. **Eficiência das Soluções**: Otimização de consultas e utilização eficaz do banco de dados.
3. **Escalabilidade**: Como a solução lida com múltiplas lojas e grandes volumes de dados.
4. **Documentação e Justificativas Técnicas**: Clareza nas explicações sobre as implementações e decisões técnicas.
5. **Criatividade e Visão Técnica**: Sugestões inovadoras de arquitetura e otimizações serão diferenciais importantes.